

# Testas. Sudėtingesnės nelygybės

---

## I variantas

Matematika · 7 klasė · tema „Sudėtingesnės nelygybės“ (4 skyrius „Nelygybės“) · maks. 16 t.

Vardas, pavardė: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

1. Išspręsk nelygybę ir užrašyk intervalą.

2 t.

$$7x - 8 > 5x$$

-----

2. Išspręsk nelygybę (kintamasis abiejose pusėse).

3 t.

$$2 - 3x > -8 + 2x$$

-----

-----

3. Išspręsk nelygybę su trupmena (padaugink abi puses iš vardiklio).

4 t.

$$\frac{2x + 1}{3} \geq -3 - x$$

-----

-----

4. Išspręsk nelygybę su skliaustais.

4 t.

$$3(x - 2) + x - 1 > 5x$$

-----

-----

5. Išspręsk nelygybę su trupmena.

3 t.

$$x - \frac{3(1 - x)}{2} < 1$$

-----

-----

# Testas. Sudėtingesnės nelygybės

---

## II variantas

Matematika · 7 klasė · tema „Sudėtingesnės nelygybės“ (4 skyrius „Nelygybės“) · maks. 16 t.

Vardas, pavardė: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

1. Išspręsk nelygybę ir užrašyk intervalą.

2 t.

$$3x + 8 > 2x$$

-----

2. Išspręsk nelygybę (kintamasis abiejose pusėse).

3 t.

$$7x - 2 < 5x + 4$$

-----

-----

3. Išspręsk nelygybę su trupmena (padaugink abi puses iš vardiklio).

4 t.

$$\frac{7 + 3x}{2} \geq 3 + x$$

-----

-----

4. Išspręsk nelygybę su skliaustais.

4 t.

$$2(3 - x) \leq -4$$

-----

-----

5. Išspręsk nelygybę (kintamasis abiejose pusėse).

3 t.

$$5x - 3 < 2 + 3x$$

-----

-----

# Atsakymų raktas

Sudėtingesnės nelygybės · 7 klasė · mokytojai (nespausdinti mokiniams)

| Užd. | I variantas                                                                                      | II variantas                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | $2x > 8 \Rightarrow x > 4, (4; +\infty)$                                                         | $x > -8, (-8; +\infty)$                                                                      |
| 2    | $-5x > -10 \Rightarrow x < 2$ (ženklas keičiasi), $(-\infty; 2)$                                 | $2x < 6 \Rightarrow x < 3, (-\infty; 3)$                                                     |
| 3    | $\cdot 3: 2x + 1 \geq -9 - 3x \Rightarrow 5x \geq -10 \Rightarrow x \geq -2,$<br>$[-2; +\infty)$ | $\cdot 2: 7 + 3x \geq 6 + 2x \Rightarrow x \geq -1, [-1; +\infty)$                           |
| 4    | $4x - 7 > 5x \Rightarrow -x > 7 \Rightarrow x < -7$ (keičiasi),<br>$(-\infty; -7)$               | $6 - 2x \leq -4 \Rightarrow -2x \leq -10 \Rightarrow x \geq 5$ (keičiasi),<br>$[5; +\infty)$ |
| 5    | $\cdot 2: 2x - 3(1 - x) < 2 \Rightarrow 5x - 3 < 2 \Rightarrow x < 1,$<br>$(-\infty; 1)$         | $2x < 5 \Rightarrow x < 2,5, (-\infty; 2,5)$                                                 |

**Vertinimas:** užd. 1 — 2 t.; užd. 2 ir 5 po 3 t.; užd. 3 ir 4 po 4 t. (po 1 t. už atskleistus skliaustus/padaugintą vardiklį, surinktus narius, teisingą ženklą keitimą, galutinį intervalą). Iš viso 16 t.

**Dažna klaida:** dalijant iš neigiamo koeficiento nepakeičiamas nelygybės ženklas — už tai atimamas 1 t.

Pažymys: 15–16 t.  $\rightarrow$  10; 14  $\rightarrow$  9; 12–13  $\rightarrow$  8; 10–11  $\rightarrow$  7; 8–9  $\rightarrow$  6; 6–7  $\rightarrow$  5; 4–5  $\rightarrow$  4; 3  $\rightarrow$  3; 2  $\rightarrow$  2; 1  $\rightarrow$  1.